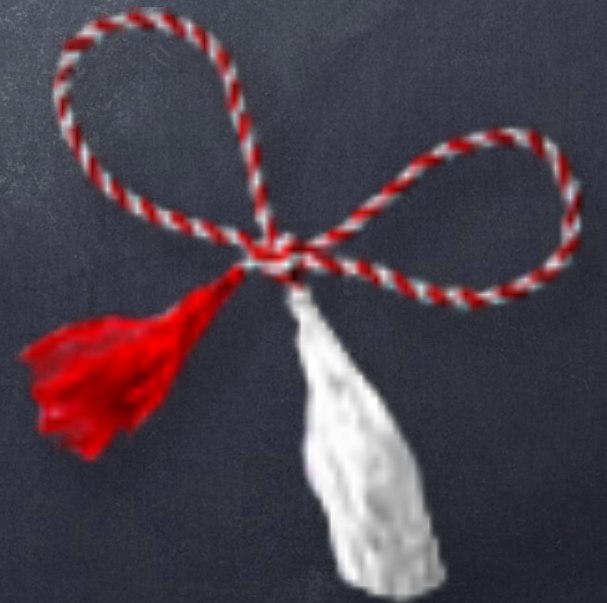


Metode de dezvoltare software

Cerințe software
Backlog
User Stories

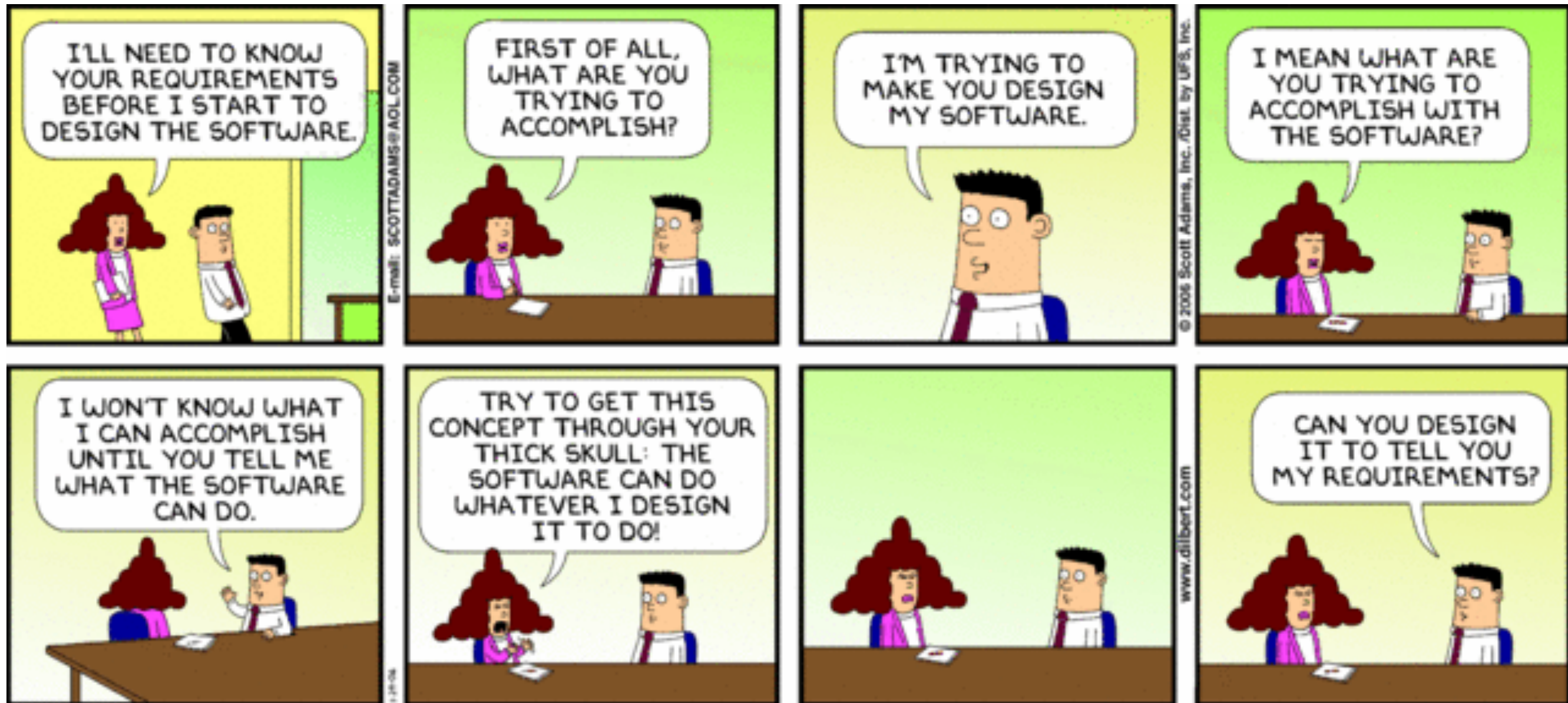
03.03.2026



A black laptop is open, showing a bright orange screen. The word "Cerințe" is written in white, bold, sans-serif font in the center of the screen. The laptop is positioned against a dark, textured background.

Cerințe

Negocierea cerințelor... în practică



de la dilbert.com

Despre cerințe (engl. *requirements*)

- **Cerințele** sunt descrieri ale serviciilor oferite de sistem și a constrângerilor sub care acesta va fi dezvoltat și va opera
- Cerințele pornesc de la afirmații abstracte de nivel înalt până la specificații matematice funcționale detaliate
- Cerințele pot constitui baza contractului

Tipuri de cerințe

USER STORIES

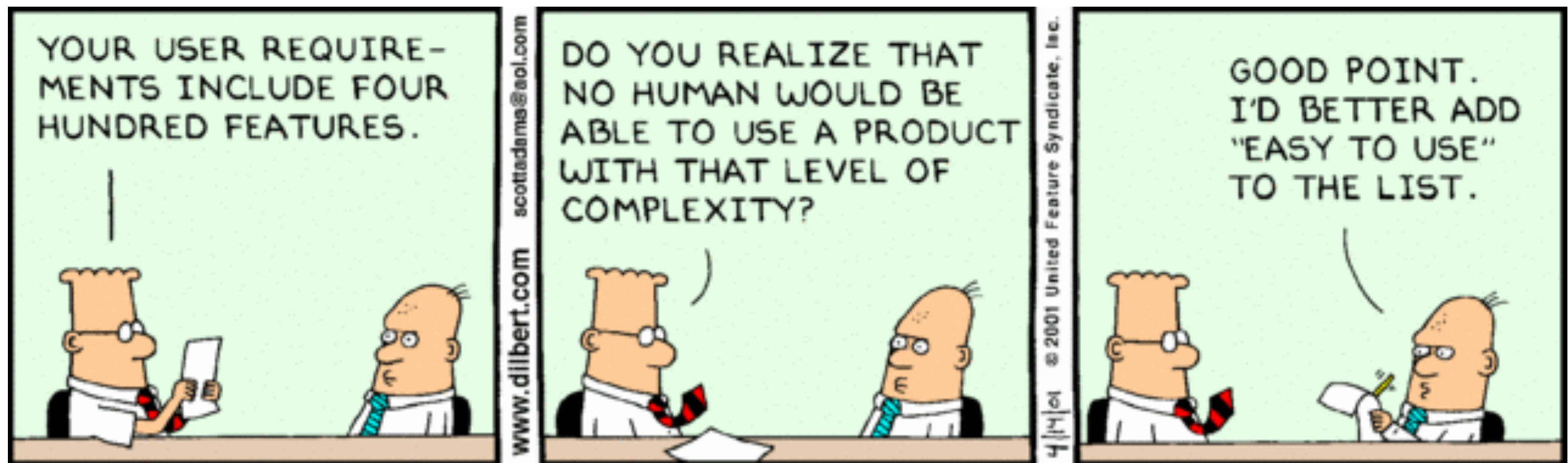
■ Cerințe utilizator

- afirmații în limbaj natural și diagrame ale serviciilor oferite de sistem laolaltă cu constrângerile operaționale.
- scrise pentru clienți.

■ Cerințele sistemului

- un document structurat stabilind descrierea funcțiilor sistemului, serviciile oferite și constrângerile operaționale.

Cerințe ale utilizatorilor... în practică



de la dilbert.com

Cerințe funcționale și non-funcționale

■ **Cerințe funcționale:**

- *afirmații despre servicii* pe care sistemul trebuie să le conțină, cum trebuie el să răspundă la anumite intrări și cum să reacționeze în anumite situații.

■ **Cerințe non-funcționale:**

- *constrângeri* ale serviciilor și funcțiilor oferite de sistem cum ar fi: constrângeri de timp, constrângeri ale procesului de dezvoltare, standarde, etc.

Tipuri de cerințe non-funcționale

Proprietate	Exprimare (exemple)
Viteză	Tranzacții/sec; Timp de răspuns la utilizator
Dimensiune	MB; Nr. de cipuri necesare
Ușurința utilizării	Timp de învățare; dimensiunea “help”-ului
Fiabilitate	Timpul mediu dintre două defecte; Rata de apariție a defectelor
Robustețe	Probabilitatea de corupere a datelor la eroare; Timpul de restart după apariția unui defect
Portabilitate	Procentul de linii de cod dependente de ținta implementării; Numărul de sisteme țintă

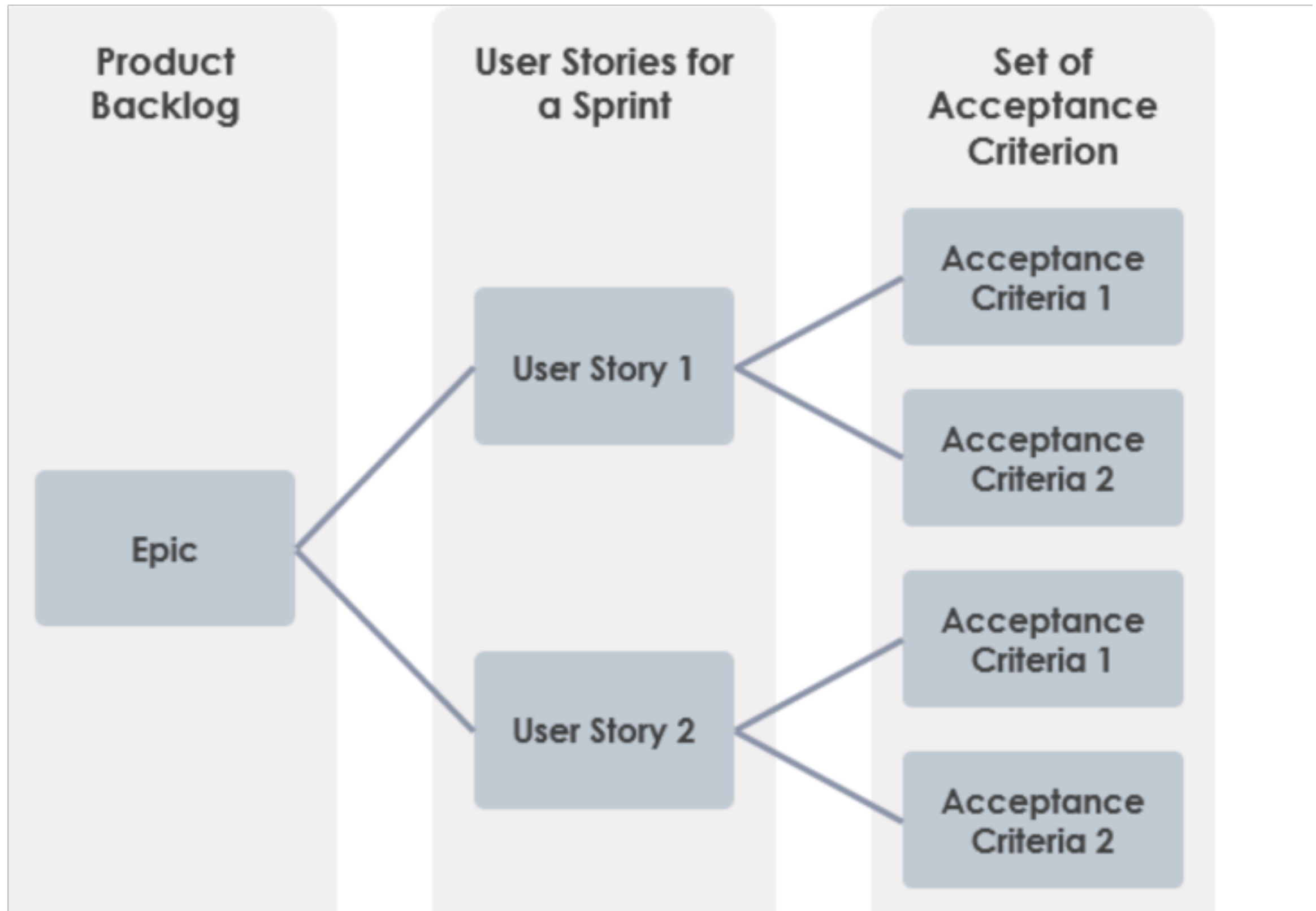
Definirea unui produs

- Împărțim munca în bucăți gestionabile care aduc valoare (epics, stories, tasks etc)
- Prioritizam funcționalitățile
- Estimăm munca necesară pentru a dezvolta acele funcționalități
- Re-prioritizăm în funcție de estimare, valoarea pe care o aduc funcționalitățile și data în care vrem să lansăm în producție.
- Persona: profil reprezentativ pentru un anumit tip de utilizator/client

Epicuri, user stories, tasks

- **Epics** – “large body of work” mai multe user stories care ajuta la îndeplinirea unui obiectiv strategic
- **User stories** – “smallest unit of work” – persona (roluri), nevoie, obiectiv de lucru
- Cerințe non-funcționale
- Tasks
- Defecte / bugs

Epicuri, user stories, tasks



User story



As <persona>,
I want <what>
so that <why>.

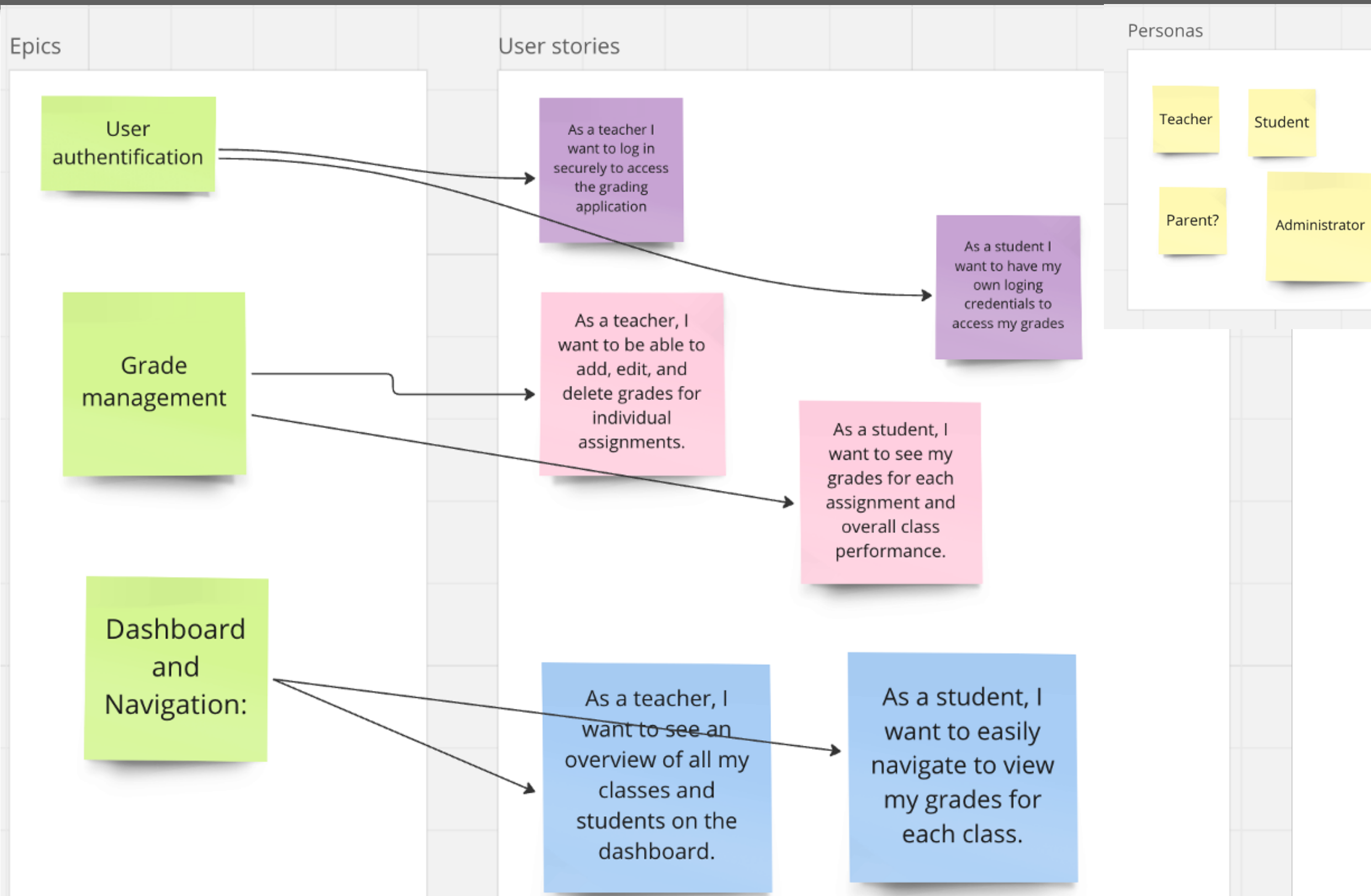
User story

User story: *As a user, I want to be able to register online, so that I can start shopping online.*

Acceptance criteria:

- ☐ User can only submit a form by filling in all required fields
- ☐ The email user provided must not be a free email
- ☐ Submission from same IP can only be made three times within 30 minutes
- ☐ User will receive a notification email after successfully registration

Exemplu - catalog digital în facultate



Tooluri pentru documentarea cerintelor

- **GitHub:** `https://github.com/features/issues`
- **Jira:** `https://atlassian.com/software/jira`
- **Trello:** `https://trello.com`

Generare de backlog si explorare implementare

- generare de backlog cu AI: <https://copilot.microsoft.com/shares/VCosLnhv9FzhvvSYwTR1E>
- am generat o aplicatie cu Lovable:
 - am pus backlogul generat anterior si am avut o interfata generata automata: <https://mds-grade-app.lovable.app/>
 - am folosit chat-ul tool-ului pentru a adauga functionalitati care au fost generate automat. D.ex.: <https://mds-grade-app.lovable.app/professor/grade-management> (in demo account Professor)
 - <https://mds-grade-app.lovable.app/student/grades> (in demo account Student)
- codul generat este disponibil aici: <https://github.com/alinstef/mds-grade-app>

Esplorare implementare AI agents

- <https://gemini.google.com/share/c673fbf1838a>
- <https://chatgpt.com/share/69a682a9-22fc-8013-924c-46ebcf23d07f>